

République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

École Supérieur Privée d'ingénierie et de technologie

TEK-UP

PLAYSOFT

Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme National d'Ingénieur Informatique
Spécialité : Développement Mobile, Web et Multimédia

Réalisé par

Bilong Emmanuel

Plateforme d'E-Learning Basée sur l'Évaluation par les Pairs

Encadrant professionnel : **M. Mohamed Amine BEN RHOUMA**
Encadrant académique : **M. Oussama MANSOURI**

Année Universitaire 2025 - 2026

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant professionnel, **M. Mohamed Amine BEN RHOUMA**

Signature et cachet

J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant académique, **M. Oussama MANSOURI**

Signature

Résumé

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la société Playsoft sur une durée de six mois, porte sur la conception et le développement d'une plateforme d'e-learning innovante intégrant un système d'évaluation par les pairs. La plateforme permet aux étudiants de soumettre leurs travaux, d'évaluer ceux de leurs camarades selon des critères personnalisables, et de consulter leurs résultats détaillés. Un algorithme Glouton Pondéré avec Équilibrage assure une répartition équitable des soumissions entre évaluateurs, tandis qu'un mécanisme de détection des évaluations suspectes garantit la fiabilité des notes finales. La solution repose sur une architecture moderne : un frontend Next.js, un backend NestJS suivant les principes de la Clean Architecture, une base de données PostgreSQL gérée via Prisma ORM, une authentification centralisée, des notifications en temps réel via Socket.io, et un déploiement automatisé sur AWS à l'aide de Terraform et Ansible.

Mots clés : Évaluation par les Pairs, E-Learning, Next.js, NestJS, Keycloak, PostgreSQL, Algorithme de Distribution, Socket.io

Abstract

This final year project, carried out at Playsoft over a period of six months, focuses on the design and development of an innovative e-learning platform integrating a peer assessment system. The platform allows students to submit their work, evaluate their peers' submissions according to customizable criteria, and consult their detailed results. A Weighted Greedy Algorithm with Balancing ensures a fair distribution of submissions among evaluators, while an outlier detection mechanism guarantees the reliability of the final grades. The solution relies on a modern architecture: a Next.js frontend, a NestJS backend following Clean Architecture principles, a PostgreSQL database managed via Prisma ORM, centralized authentication, real-time notifications through Socket.io, and automated deployment on AWS using Terraform and Ansible.

Keywords: Peer Assessment, E-Learning, Next.js, NestJS, Keycloak, PostgreSQL, Distribution Algorithm, Socket.io

Dédicace

MES CHERS PARENTS

Aucune dédicace ne saurait exprimer mon respect, mon amour éternel et ma considération pour les sacrifices que vous avez consentis pour mon instruction et mon bien-être. Je vous remercie pour tout le soutien et l'amour que vous m'avez porté depuis mon enfance et j'espère que votre bénédiction m'accompagne toujours. Que ce modeste travail soit l'exaucement de vos vœux tant formulés, le fruit de vos innombrables sacrifices, bien que je ne vous en acquitte jamais assez.

A MES CHERS FRÈRES ET SŒURS

Pour m'avoir soutenu et encouragé à toujours progresser et faire de mon mieux, merci infiniment d'être toujours à mes côtés.

A TOUS MES AMIS

Pour l'amitié sincère qui nous a liée et des bons moments passés ensemble, je vous dédie ce travail en vous souhaitant un avenir radieux et plein de bonnes promesses.

Bilong Emmanuel

Remerciements

Je remercie Dieu le Tout-Puissant de m'avoir donné la santé et la volonté de mener à bien ce projet et de le clôturer cette année. Je tiens à remercier toute personne ayant contribué à la réalisation de ce projet de près ou de loin, et c'est avec ces quelques lignes que je vous témoigne ma gratitude.

Tout d'abord, ce travail ne serait pas aussi riche et n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide et l'encadrement de ***M. Oussema Mansouri****. Je le remercie sincèrement d'avoir cru en moi. Je le remercie également pour la qualité de son encadrement exceptionnel, pour sa patience, sa rigueur et sa disponibilité tout au long de ce projet de fin d'étude.*

M. Mohamed Amine Ben Rhouma*, je vous remercie de m'avoir fourni cette opportunité d'effectuer mon stage au sein de l'entreprise* ***Playsoft****. Merci également pour votre soutien continu et pour vos recommandations et conseils précieux.*

Enfin,je saisis cette occasion pour remercier les membres du jury, en espérant qu'ils trouveront dans ce rapport les qualités de clarté et de motivation qu'ils attendent.

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Cadre général du projet **2**
Introduction . . . 3
1.1 Contexte Général . . . 3
1.2 Organisme d'accueil . . . 3
1.3 Présentation du projet . . . 3
1.3.1 Cadre général . . . 3
1.3.2 Description du projet . . . 4
1.3.3 Étude de l'existant . . . 4
1.3.4 Problématique . . . 4
1.3.5 Solution proposée . . . 5
1.4 Présentation de la méthodologie de travail . . . 5
1.4.1 Formalisme de modélisation . . . 5
1.4.2 Méthodologie adoptée . . . 6
Conclusion . . . 7

2 Analyse et spécification des besoins **8**
Introduction . . . 9
2.1 Spécification des besoins . . . 9
2.1.1 Identification des acteurs . . . 9
2.1.2 Spécification des besoins fonctionnels par acteur . . . 9
2.1.3 Les besoins non fonctionnels . . . 10
2.2 Diagramme de cas d'utilisation global . . . 11
2.3 Diagramme de classes global . . . 11
2.4 Structure et découpage de projet . . . 12
2.4.1 Le Backlog du Produit global . . . 12
2.4.2 Planification des releases . . . 16
Conclusion . . . 16

3 Environnement de travail **17**
Introduction . . . 18
3.1 Architecture Logicielle . . . 18
3.1.1 Description de l'Architecture Monorepo . . . 18
3.1.2 Avantages de notre choix . . . 19
3.1.3 Architecture Technique . . . 19
3.2 Outils et Technologies . . . 20
3.2.1 Développement Frontend et Backend . . . 20
3.2.2 Authentification et Sécurité . . . 21
3.2.3 Base de Données et Persistance . . . 22
3.2.4 Communication et API . . . 23
3.2.5 DevOps et Cloud . . . 23
3.2.6 Outils Logiciels et Collaboration . . . 25
3.3 Environnement de développement . . . 27
3.3.1 Environnement matériel . . . 27
Conclusion . . . 28

4 Release 1 : Socle fonctionnel **29**
Introduction . . . 30
4.1 Sprint 1 : Gestion des accès et des utilisateurs . . . 30
4.1.1 Objectifs et backlog du sprint . . . 30
4.1.2 Flux d'authentification et gestion des accès . . . 31
4.1.3 Tests et Validation du Sprint . . . 39
4.2 Sprint 2 : Gestion des formations . . . 42
4.2.1 Objectifs et backlog du sprint . . . 42
4.2.2 Diagramme de classes du Sprint 2 . . . 43
4.2.3 Raffinement et description des cas d'utilisation . . . 43
4.2.4 Tests et Validation du Sprint . . . 48
4.3 Implémentation . . . 50
Conclusion . . . 54

5 Release 2 : Évaluation par les pairs **56**
Introduction . . . 57
5.1 Sprint 3 : Gestion des activités d'évaluation . . . 57
5.1.1 Objectifs et backlog du sprint . . . 57
5.1.2 Diagramme de classes du Sprint 3 . . . 58
5.1.3 Raffinement et description des cas d'utilisation . . . 58
5.1.4 Tests et validation du Sprint . . . 64
5.2 Sprint 4 : Soumission des travaux . . . 65
5.2.1 Objectifs et backlog du sprint . . . 65
5.2.2 Diagramme de classes du Sprint 4 . . . 65
5.2.3 Raffinement et description des cas d'utilisation . . . 66
5.2.4 Tests et validation du Sprint . . . 72
5.3 Sprint 5 : Distribution et évaluation par les pairs . . . 72
5.3.1 Objectifs et backlog du sprint . . . 72
5.3.2 Diagramme de classes du Sprint 5 . . . 73
5.3.3 Conception de la distribution équilibrée . . . 73
5.3.4 Raffinement et description des cas d'utilisation . . . 76
5.3.5 Tests et validation du Sprint . . . 81
5.4 Implémentation . . . 82
Conclusion . . . 87

6 Release 3 : Résultats, Administration et Déploiement **88**
Introduction . . . 89
6.1 Sprint 6 : Résultats et supervision . . . 89
6.1.1 Objectifs et backlog du sprint . . . 89
6.1.2 Diagramme de classes du Sprint 6 . . . 89
6.1.3 Gestion des résultats et supervision . . . 90
6.1.4 Tests et validation du Sprint . . . 96
6.2 Sprint 7 : Notifications, administration et conformité . . . 98
6.2.1 Objectifs et backlog du sprint . . . 98
6.2.2 Diagramme de classes du Sprint 7 . . . 98
6.2.3 Notifications multicanales . . . 98
6.2.4 Administration et conformité . . . 99
6.2.5 Raffinement et description des cas d'utilisation . . . 99
6.2.6 Tests et validation du Sprint . . . 102

6.3 Implémentation 102
6.4 Sprint 8 : Tests et déploiement 106
6.4.1 Objectifs et backlog du sprint 106
6.4.2 Tests unitaires 106
6.4.3 Déploiement sur AWS 111
6.4.4 Pipeline CI/CD GitHub Actions 111
Conclusion 113

Conclusion générale et perspectives **115**

Webographie **116**

Table des figures

1.1 Logo de Playsoft . . . 3
1.2 Logo UML . . . 5
1.3 Types de Frameworks agiles . . . 6
1.4 Cycle de vie SCRUM . . . 7

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global . . . 11
2.2 Diagramme de classes global . . . 12

3.1 Représentation de l'architecture monorepo . . . 18
3.2 Schéma de l'architecture technique du projet . . . 20
3.3 Logo de Next.js . . . 20
3.4 Logo de NestJS . . . 21
3.5 Logo de Keycloak . . . 21
3.6 Logo de JWT . . . 22
3.7 Logo de PostgreSQL . . . 22
3.8 Logo de Prisma ORM . . . 22
3.9 Logo de Redis . . . 23
3.10 Logo de Socket.io . . . 23
3.11 Logo de Terraform . . . 24
3.12 Logo d'Ansible . . . 24
3.13 Logo de Git . . . 24
3.14 Logo d'Amazon S3 . . . 25
3.15 Logo de Hetzner . . . 25
3.16 Logo de Visual Studio Code . . . 25
3.17 Logo de Swagger . . . 26
3.18 Logo de Docker . . . 26
3.19 Logo de Draw.io . . . 26
3.20 Logo de Slack . . . 27
3.21 Logo d'OpenProject . . . 27

4.1 Flux d'authentification et de gestion des accès . . . 31
4.2 Diagramme de cas d'utilisation : Gestion des accès et des utilisateurs . . . 32
4.3 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire » . . . 34
4.4 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier » . . . 35
4.5 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Soumettre une demande de promotion » 37
4.6 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Traiter une demande de promotion » . . 39
4.7 Diagramme de classes du Sprint 2 . . . 43
4.8 Diagramme de cas d'utilisation : Gestion des formations . . . 44
4.9 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Créer une formation » . . . 45
4.10 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire à une formation » . . . 46
4.11 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Archiver une formation » . . . 47
4.12 Interface : Page d'inscription . . . 50
4.13 Interface : Page de connexion . . . 50
4.14 Interface : Soumission d'une demande de promotion . . . 51
4.15 Interface : Traitement des demandes de promotion . . . 51
4.16 Interface : Détail d'une demande de promotion . . . 52

4.17 Interface : Gestion des comptes utilisateurs 52
4.18 Interface : Catalogue des formations 53
4.19 Interface : Création d'une formation 53
4.20 Interface : Détail d'une formation 54
4.21 Interface : Archivage d'une formation 54

5.1 Diagramme de classes : Gestion des activités d'évaluation 58
5.2 Diagramme de cas d'utilisation : Gestion des activités d'évaluation 59
5.3 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Créer une activité d'évaluation » 60
5.4 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Définir les critères d'évaluation » 62
5.5 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Publier une activité d'évaluation » . . . 64
5.6 Diagramme de classes : Soumission des travaux 66
5.7 Diagramme de cas d'utilisation : Soumission des travaux 67
5.8 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Soumettre un travail » 68
5.9 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier une soumission » 70
5.10 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter les travaux soumis » 71
5.11 Diagramme de classes : Distribution et évaluation par les pairs 73
5.12 Diagramme de cas d'utilisation : Distribution et évaluation par les pairs 77
5.13 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Lancer la distribution des travaux » . . 78
5.14 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter les travaux assignés » 79
5.15 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Valider une évaluation » 81
5.16 Interface de création d'une activité d'évaluation 83
5.17 Interface de configuration des critères d'évaluation 83
5.18 Interface de soumission d'un travail par l'étudiant 84
5.19 Interface de consultation des versions d'une soumission 84
5.20 Interface de suivi des soumissions par l'enseignant 85
5.21 Interface de supervision de la distribution équilibrée 85
5.22 Interface de consultation des travaux assignés 86
5.23 Interface d'évaluation d'un travail assigné 86

6.1 Diagramme de classes : Résultats et supervision 90
6.2 Diagramme de cas d'utilisation : Résultats et supervision 92
6.3 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modérer une évaluation suspecte » . . . 94
6.4 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Publier les résultats » 96
6.5 Diagramme de classes : Notifications, administration et conformité 98
6.6 Diagramme de cas d'utilisation : Notifications, administration et conformité 99
6.7 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter ses notifications » 100
6.8 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord administrateur » 101
6.9 Interface : Modération d'une évaluation suspecte 103
6.10 Interface : Consultation des résultats 103
6.11 Interface : Centre de notifications 104
6.12 Interface : Tableau de bord administrateur 104
6.13 Interface : Journal d'audit 105
6.14 Interface : Export des données personnelles 105
6.15 Code de test : Algorithme de distribution équilibrée 107
6.16 Code de test : Calcul des notes finales 108
6.17 Code de test : Flux d'évaluation 109
6.18 Code de test Playwright : Distribution d'une activité 110

6.19 Architecture de déploiement AWS 111
6.20 Fichier GitHub Actions du pipeline CI/CD 112
6.21 Exécution du pipeline CI/CD du monorepo 112
6.22 Exécution des conteneurs Docker sur AWS 113
6.23 Configuration des secrets GitHub Actions 113

Liste des tableaux

2.1 Backlog du produit global 12
2.2 Planification des releases 16

3.1 Caractéristiques de l'environnement matériel 27

4.1 Backlog du Sprint 1 : Gestion des accès et des utilisateurs 30
4.2 Cas d'utilisation : S'inscrire 33
4.3 Cas d'utilisation : S'authentifier 35
4.4 Cas d'utilisation : Soumettre une demande de promotion 36
4.5 Cas d'utilisation : Traiter une demande de promotion 38
4.6 Scénarios de test du Sprint 1 40
4.7 Backlog du Sprint 2 : Gestion des formations 42
4.8 Cas d'utilisation : Créer une formation 44
4.9 Cas d'utilisation : S'inscrire à une formation 46
4.10 Cas d'utilisation : Archiver une formation 47
4.11 Scénarios de test du Sprint 2 48

5.1 Backlog du Sprint 3 : Gestion des activités d'évaluation 57
5.2 Cas d'utilisation : Créer une activité d'évaluation 59
5.3 Cas d'utilisation : Définir les critères d'évaluation 61
5.4 Cas d'utilisation : Publier une activité d'évaluation 63
5.5 Scénarios de test du Sprint 3 64
5.6 Backlog du Sprint 4 : Soumission des travaux 65
5.7 Cas d'utilisation : Soumettre un travail 67
5.8 Cas d'utilisation : Modifier une soumission 69
5.9 Cas d'utilisation : Consulter les travaux soumis 71
5.10 Scénarios de test du Sprint 4 72
5.11 Backlog du Sprint 5 : Distribution et évaluation par les pairs 72
5.12 Notations de l'algorithme de distribution 74
5.13 Cas d'utilisation : Lancer la distribution des travaux 77
5.14 Cas d'utilisation : Consulter les travaux assignés 79
5.15 Cas d'utilisation : Valider une évaluation 80
5.16 Scénarios de test du Sprint 5 82

6.1 Backlog du Sprint 6 : Résultats et supervision 89
6.2 Notations du calcul et de la supervision des résultats 90
6.3 Cas d'utilisation : Modérer une évaluation suspecte 93
6.4 Cas d'utilisation : Publier les résultats 95
6.5 Scénarios de test du Sprint 6 96
6.6 Backlog du Sprint 7 : Notifications, administration et conformité 98
6.7 Cas d'utilisation : Consulter ses notifications 100
6.8 Cas d'utilisation : Consulter le tableau de bord administrateur 101
6.9 Scénarios de test du Sprint 7 102
6.10 Backlog du Sprint 8 : Tests et déploiement 106
6.11 Résultats des tests présentés 110

Liste des abréviations

API	=	Application Programming Interface
AWS	=	Amazon Web Services
BDD	=	Base de Données
CI/CD	=	Continuous Integration / Continuous Delivery
CORS	=	Cross-Origin Resource Sharing
CSV	=	Comma-Separated Values
DDD	=	Domain-Driven Design
DMWM	=	Développement Mobile, Web et Multimédia
ECS	=	Elastic Container Service
FDD	=	Feature Driven Development
IQR	=	Interquartile Range
JWT	=	JSON Web Token
ORM	=	Object Relational Mapping
PDF	=	Portable Document Format
RBAC	=	Role-Based Access Control
RDS	=	Relational Database Service
REST	=	Representational State Transfer
RGPD	=	Règlement Général sur la Protection des Données
S3	=	Simple Storage Service
SSL	=	Secure Sockets Layer
SSO	=	Single Sign-On
UI	=	User Interface
UML	=	Unified Modeling Language
UX	=	User Experience
VPC	=	Virtual Private Cloud
XP	=	Extreme Programming
XSS	=	Cross-Site Scripting

Introduction générale

Dans un contexte où l'apprentissage en ligne occupe une place croissante dans les parcours de formation, l'évaluation des travaux constitue un enjeu pédagogique majeur. Lorsque le nombre d'apprenants augmente, une évaluation assurée uniquement par l'enseignant peut allonger les délais de correction et limiter la fréquence des retours adressés à chaque étudiant. L'évaluation par les pairs apporte une réponse à cette difficulté en associant les apprenants au processus d'appréciation des travaux, selon des critères définis au préalable.

C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet de fin d'études, réalisé au sein de la société **Playsoft**, sous l'encadrement académique de l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie **TEK-UP**. L'objectif central de ce projet est la conception et le développement d'une plateforme d'e-learning basée sur l'évaluation par les pairs, permettant aux étudiants de soumettre leurs travaux, d'évaluer les productions qui leur sont attribuées et de consulter les résultats publiés par l'enseignant.

La solution proposée couvre le cycle de vie de l'évaluation par les pairs. L'enseignant crée une formation et configure des activités accompagnées de critères pondérés. Les étudiants soumettent leurs travaux avant la date limite, puis un algorithme distribue les soumissions entre les évaluateurs admissibles tout en équilibrant leur charge. Après l'évaluation, les notes sont normalisées et pondérées. Des méthodes statistiques, notamment le Z-score et l'écart interquartile, permettent également de signaler les valeurs suspectes avant la publication des résultats.

Pour répondre à ces besoins, des choix technologiques et architecturaux adaptés ont été retenus. Le frontend repose sur **Next.js**, tandis que le backend est développé avec **NestJS** suivant les principes de la **Clean Architecture** et du **Domain-Driven Design**. Les données métier sont conservées dans **PostgreSQL** au moyen de **Prisma ORM**. L'identité et les accès sont gérés par **Keycloak**, tandis que **Socket.IO**, **Redis** et une file de traitement permettent la diffusion des notifications. L'infrastructure AWS est provisionnée avec **Terraform**, et le déploiement des conteneurs Docker est orchestré par **Ansible** à travers un pipeline **GitHub Actions**.

Le développement a été conduit selon la démarche **Agile Scrum** et organisé en huit sprints répartis sur trois releases. Cette organisation itérative a permis de traiter progressivement la gestion des accès, les formations, les activités, les soumissions, la distribution des évaluations, le calcul des résultats, les notifications, l'administration, les tests et le déploiement.

Ce rapport est organisé de manière à guider le lecteur à travers les différentes étapes de conception, de réalisation et de validation du projet. Le **Chapitre 1** présente le cadre général, l'organisme d'accueil et la méthodologie adoptée. Le **Chapitre 2** détaille l'analyse des besoins, le backlog produit et la planification des sprints. Le **Chapitre 3** décrit l'environnement de travail, les choix technologiques et l'architecture retenue. Les **Chapitres 4, 5 et 6** présentent les réalisations issues des trois releases du projet, en détaillant pour chaque sprint la conception, les fonctionnalités implémentées et les tests réalisés. Enfin, une conclusion générale dresse le bilan du travail accompli et présente les perspectives d'évolution envisagées.

Chapitre 1

Cadre général du projet

Plan

Introduction **3**

1 Contexte Général **3**

2 Organisme d'accueil **3**

3 Présentation du projet **3**

4 Présentation de la méthodologie de travail **5**

Conclusion **7**

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons le contexte général de l'élaboration de notre projet de fin d'études. Nous commençons par la présentation de l'entreprise d'accueil, puis nous situons la problématique générale, l'étude de l'existant, la solution proposée et enfin les méthodologies de modélisation adoptées.

1.1 Contexte Général

Ce stage de fin d'études s'inscrit dans le cadre de l'obtention du diplôme d'ingénieur en informatique, spécialité Développement Mobile, Web et Multimédia à l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie **TEK-UP**. Il a été réalisé au sein de la société **Playsoft** et s'est déroulé sur une période de six mois.

1.2 Organisme d'accueil

Playsoft est une entreprise technologique passionnée par l'innovation et la transformation numérique. Fondée sur les valeurs de l'excellence technique, de la collaboration et de la résolution de problèmes complexes, elle accompagne ses clients dans la conception et le déploiement de solutions digitales robustes, scalables et centrées sur l'utilisateur.

L'entreprise, basée en Tunisie, propose une large gamme de services, allant du cloud computing et de l'ingénierie logicielle à la cybersécurité et à la data analytics, en passant par le conseil stratégique en innovation. Son stack technologique moderne — incluant React, Node.js, Python, Docker, Kubernetes, AWS et Terraform — en fait un partenaire idéal pour le développement de projets ambitieux et orientés vers l'avenir.



Figure 1.1 : Logo de Playsoft

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Cadre général

Dans un monde où l'enseignement en ligne connaît une croissance exponentielle, les plateformes d'e-learning doivent évoluer pour offrir des expériences d'apprentissage plus interactives et collaboratives. L'évaluation traditionnelle, centralisée entre les mains de l'enseignant, montre ses limites face au nombre croissant d'étudiants et à la nécessité de fournir des feedbacks rapides et détaillés.

C'est dans cette optique que s'inscrit ce projet de fin d'études, réalisé en collaboration avec la société **Playsoft**, visant à concevoir et développer une plateforme d'e-learning innovante intégrant un système d'évaluation par les pairs (*Peer Assessment*).

1.3.2 Description du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer un système d'évaluation par les pairs (*Peer Assessment*) pour la plateforme existante Instalab. Pour des contraintes techniques dues à la constante évolution de l'API d'Instalab, nous avons créé une plateforme e-learning complète afin que notre algorithme de distribution puisse disposer des données nécessaires à son exécution. Les principales réalisations du projet sont les suivantes :

- **Création d'une plateforme e-learning** complète avec une interface utilisateur intuitive destinée aux étudiants, instructeurs et administrateurs.
- **Implémentation d'un système d'évaluation par les pairs** permettant aux étudiants de noter et commenter les travaux de leurs camarades selon des critères prédéfinis.
- **Développement d'un algorithme de distribution** équitable dit **Glouton Pondéré avec Équilibrage**, implémenté en TypeScript, pour garantir une répartition équilibrée des évaluations sans dépendance externe.
- **Mise en place d'un système de détection des anomalies** pour identifier les évaluations suspectes ou aberrantes (outliers).
- **Fourniture de tableaux de bord et de statistiques détaillées** pour chaque type d'utilisateur.

1.3.3 Étude de l'existant

Avant de concevoir et de développer la solution proposée, une analyse de l'existant s'est avérée nécessaire afin de comprendre les outils, les processus et les limites de la plateforme Instalab.

Actuellement, les utilisateurs d'Instalab disposent de solutions leur permettant de se former sur les technologies de leur choix avec un résultat immédiat. Cependant, cela ne facilite pas le processus d'évaluation pour des utilisateurs souhaitant utiliser Instalab comme plateforme de formation pour leurs étudiants.

L'existant présente néanmoins plusieurs limitations identifiées :

- L'évaluation par les pairs est absente.
- Il n'existe pas d'algorithme de distribution équitable des travaux à évaluer, ce qui pourrait entraîner une charge déséquilibrée entre les étudiants.
- La détection automatique des évaluations aberrantes (outliers) est absente, ce qui laisse place aux biais d'évaluation.
- L'intégration avec des systèmes modernes d'authentification centralisée (Keycloak, SSO) est absente.

En analysant ces points, le besoin d'une solution dédiée est clairement identifié. Le projet vise donc à répondre à ces lacunes en apportant des solutions concrètes, modernes et techniquement robustes.

1.3.4 Problématique

Dans un contexte éducatif où le nombre d'apprenants croît rapidement, les enseignants ne peuvent plus assurer seuls une évaluation individuelle, rapide et équitable de chaque travail rendu. Les solutions existantes manquent souvent d'un mécanisme d'évaluation collaborative transparent, d'une distribution équitable et automatisée des travaux à évaluer, ainsi que d'outils de détection des biais et

anomalies dans les évaluations.

De plus, les interfaces proposées ne sont pas toujours ergonomiques ni suffisamment modulables pour s'adapter aux différentes typologies d'utilisateurs. Ces lacunes rendent l'évaluation longue, peu équitable et parfois source d'erreurs ou de conflits.

1.3.5 Solution proposée

Le projet développé avec **Playsoft** vise à créer une plateforme d'e-learning complète et innovante intégrant un système d'évaluation par les pairs. Cette solution offre une distribution automatique et équitable des soumissions à évaluer grâce à l'algorithme **Glouton Pondéré avec Équilibrage**, garantissant que chaque étudiant évalue un nombre équilibré de travaux (écart maximal de ± 1).

La plateforme intègre également un mécanisme de détection des anomalies pour identifier les évaluations suspectes, ainsi qu'un système de notifications en temps réel. L'interface est conçue pour être intuitive, responsive et accessible, favorisant ainsi une meilleure expérience utilisateur et une gestion collaborative efficace.

1.4 Présentation de la méthodologie de travail

Dans le volet méthodologique, nous abordons le formalisme de modélisation adopté pour la conception du projet, ainsi que la méthodologie de développement choisie pour sa réalisation.

1.4.1 Formalisme de modélisation

Nous avons utilisé le formalisme **UML** (Unified Modeling Language), qui est un langage standard de modélisation graphique orienté objet [1]. La représentation graphique complète la description textuelle et facilite la compréhension de la structure et du comportement du système.

Parmi les diagrammes UML utilisés dans ce projet, on retient :

— Le **diagramme de cas d'utilisation**, qui représente les utilisations possibles du système par les différents acteurs.
— Le **diagramme de classes**, qui regroupe les entités nécessaires à l'implémentation du système et les associations entre celles-ci.
— Le **diagramme de séquence**, pour représenter de façon détaillée les différents scénarios d'utilisation du système et avoir une vision temporelle des interactions entre acteurs.



Figure 1.2 : Logo UML

1.4.2 Méthodologie adoptée

Dès qu'un projet gagne en complexité, l'adoption d'une méthodologie de développement devient une nécessité pour garantir un niveau de qualité acceptable et éviter tout débordement au niveau des délais. Une méthodologie de développement définit les règles de mise en œuvre, les rôles et les responsabilités des différents acteurs, l'enchaînement des actions et l'ordonnancement des tâches, ainsi que les livrables à produire à chaque étape. Ces règles décrivent un processus qui assure l'harmonie au sein d'un ensemble d'éléments coopératifs et expliquent la façon de se servir de la méthodologie. Cette dernière est faite d'une part pour pallier la démarche intuitive et d'autre part, pour maîtriser la complexité des problèmes à résoudre.

Playsoft utilise les méthodologies de développement agiles comme cycle de vie pour ses projets, grâce à leurs capacités d'adaptation aux changements de contexte et aux modifications de spécifications intervenant pendant le processus de développement. Parmi les méthodologies agiles, on peut citer XP (Extreme Programming), Kanban, FDD (Feature Driven Development) et SCRUM. Pour ce qui nous concerne et avec un commun accord avec l'entreprise, nous avons opté pour la méthodologie **SCRUM**.



Figure 1.3 : Types de Frameworks agiles

Scrum est un cadre de travail itératif et incrémental organisé autour d'une équipe, d'événements et d'artefacts clairement définis [2]. Son adoption présente plusieurs avantages :

- L'équipe obtient une visibilité claire de l'avancement du projet.
- Le client prend part à la définition et à l'évolution des fonctionnalités.
- Les exigences sont priorisées selon les besoins et les changements confrontés.
- Les grands projets sont divisés en sprints facilement gérables. La planification du sprint comprend l'identification des points prioritaires que l'équipe pense pouvoir réaliser au cours du sprint.

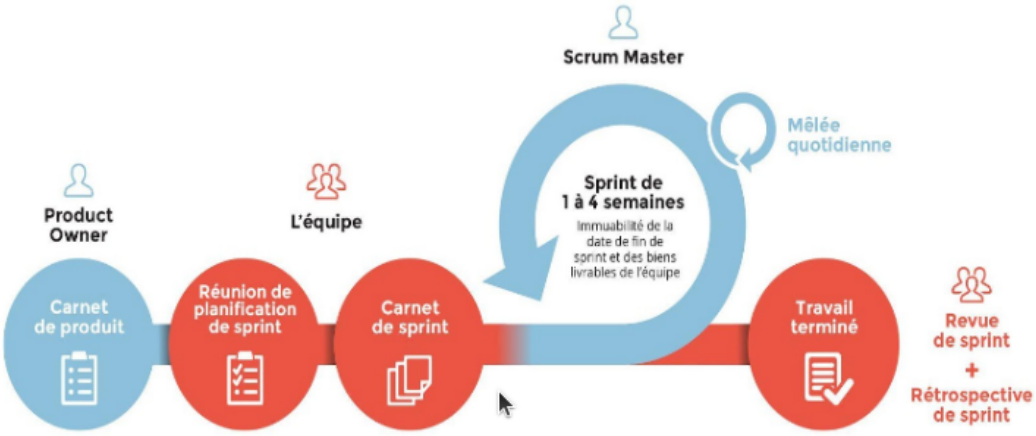


Figure 1.4 : Cycle de vie SCRUM

La revue du sprint a lieu à la fin de chaque sprint, où l'équipe de développement présente les fonctionnalités terminées.

L'incrément produit est éventuellement livrable et la mise en place du prochain sprint peut être anticipée.

La rétrospective du sprint permet d'améliorer le processus de développement des sprints suivants en faisant un point sur le sprint réalisé.

Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons situé notre projet de fin d'études dans son contexte général. Nous avons présenté la société **Playsoft** qui constitue notre organisme d'accueil. Ensuite, nous avons effectué une étude de l'existant avant de décrire la solution proposée. Enfin, nous avons présenté la méthodologie adoptée et la démarche suivie lors de l'élaboration du projet. Dans le chapitre suivant, nous allons procéder à l'analyse et à la spécification des besoins de notre système.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Plan

Introduction **9**

1 Spécification des besoins **9**

2 Diagramme de cas d'utilisation global **11**

3 Diagramme de classes global **11**

4 Structure et découpage de projet **12**

Conclusion **16**

Introduction

Ce chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins de la plateforme d'e-learning avec évaluation par les pairs. Nous commençons par identifier les différents acteurs du système ainsi que leurs besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous présentons ensuite les diagrammes de cas d'utilisation et de classes globaux, avant d'aborder le backlog produit, le découpage du projet en releases et en sprints, ainsi que la planification des travaux de développement.

2.1 Spécification des besoins

Nous commençons par l'identification des acteurs, puis l'extraction des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

2.1.1 Identification des acteurs

Un acteur représente toute entité externe interagissant avec le système. Dans le cadre de cette plateforme, trois acteurs principaux ont été identifiés :

- **Étudiant** : il suit des formations, soumet ses travaux, évalue les travaux de ses pairs et consulte ses résultats.
- **Enseignant** : il crée et gère les formations et les activités d'évaluation, supervise les soumissions et les évaluations, puis publie les résultats.
- **Administrateur** : il supervise les comptes utilisateurs, les demandes de promotion et l'utilisation globale de la plateforme.

2.1.2 Spécification des besoins fonctionnels par acteur

Pour mieux cerner les interactions avec le système, les besoins fonctionnels sont décrits sous l'angle de chaque acteur, détaillant les actions qu'il peut réaliser. Cette approche permet de comprendre les capacités offertes par l'application en fonction du profil de l'utilisateur.

2.1.2.1 L'Étudiant

L'Étudiant est l'acteur principal du processus d'apprentissage et d'évaluation par les pairs. Ses fonctionnalités couvrent :

- **Gestion du compte** : s'inscrire, s'authentifier, se déconnecter et demander la suppression ou l'export de ses données personnelles.
- **Participation aux formations** : consulter les formations publiées, s'inscrire à l'aide d'un code d'accès, se désinscrire et suivre sa progression.
- **Soumission des travaux** : répondre au quiz d'une formation et soumettre son travail avant la deadline.
- **Évaluation par les pairs** : consulter les travaux assignés, renseigner la grille d'évaluation, rédiger un retour structuré et valider son évaluation.
- **Consultation des résultats** : consulter sa note finale, les détails par critère et les commentaires reçus.
- **Notifications** : être informé des échéances, des nouvelles assignations, des changements d'une activité et de la publication des résultats.

2.1.2.2 L'Enseignant

L'Enseignant est un utilisateur autorisé à créer des formations et à gérer des activités d'évaluation. Ses fonctionnalités couvrent :

- **Gestion des formations** : créer, modifier, publier, archiver, restaurer et supprimer sous conditions ses formations.
- **Gestion des activités** : créer, configurer, modifier, publier et supprimer des activités d'évaluation, puis définir leurs critères.
- **Suivi des soumissions** : consulter les travaux soumis et identifier les étudiants n'ayant effectué aucune soumission.
- **Distribution des évaluations** : configurer le nombre d'évaluateurs, lancer la distribution équilibrée et consulter la répartition générée.
- **Supervision et modération** : suivre l'avancement des évaluations, identifier les évaluations suspectes et les modérer.
- **Gestion des résultats** : publier les notes finales et exporter les résultats d'une activité.

2.1.2.3 L'Administrateur

L'Administrateur dispose des droits les plus étendus sur la plateforme. Ses fonctionnalités couvrent la gestion des accès et la supervision globale du système :

- **Gestion des demandes de promotion** : consulter, approuver ou rejeter les demandes des étudiants souhaitant devenir enseignants.
- **Gestion des comptes utilisateurs** : consulter, désactiver, réactiver et supprimer les comptes utilisateurs.
- **Gestion des rôles** : consulter et modifier les rôles attribués aux utilisateurs.
- **Supervision de la plateforme** : consulter un tableau de bord présentant les informations globales d'utilisation.

2.1.3 Les besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités métier, la plateforme doit satisfaire un ensemble d'exigences non fonctionnelles garantissant sa qualité et sa fiabilité :

- **Performance** : le système doit répondre aux requêtes des utilisateurs dans des délais acceptables, notamment lors de la distribution des travaux et du calcul des résultats.
- **Sécurité et protection des données** : la plateforme doit garantir la confidentialité et l'intégrité des informations grâce à une authentification robuste et à un contrôle strict des accès. Le traitement des données personnelles doit respecter les principes du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
- **Disponibilité** : la plateforme doit assurer une accessibilité continue aux utilisateurs pendant les périodes de formation, de soumission et d'évaluation.
- **Maintenabilité** : le code source doit être structuré, documenté et modulaire afin de faciliter les évolutions et la correction des anomalies.
- **Ergonomie** : l'interface utilisateur doit être intuitive, cohérente et adaptée aux différents types d'appareils.
- **Évolutivité** : l'architecture doit permettre une montée en charge progressive et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

2.2 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation global offre une vue d'ensemble des interactions entre les différents acteurs et le système. Il permet de visualiser les fonctionnalités proposées par la plateforme et de délimiter clairement son périmètre fonctionnel.

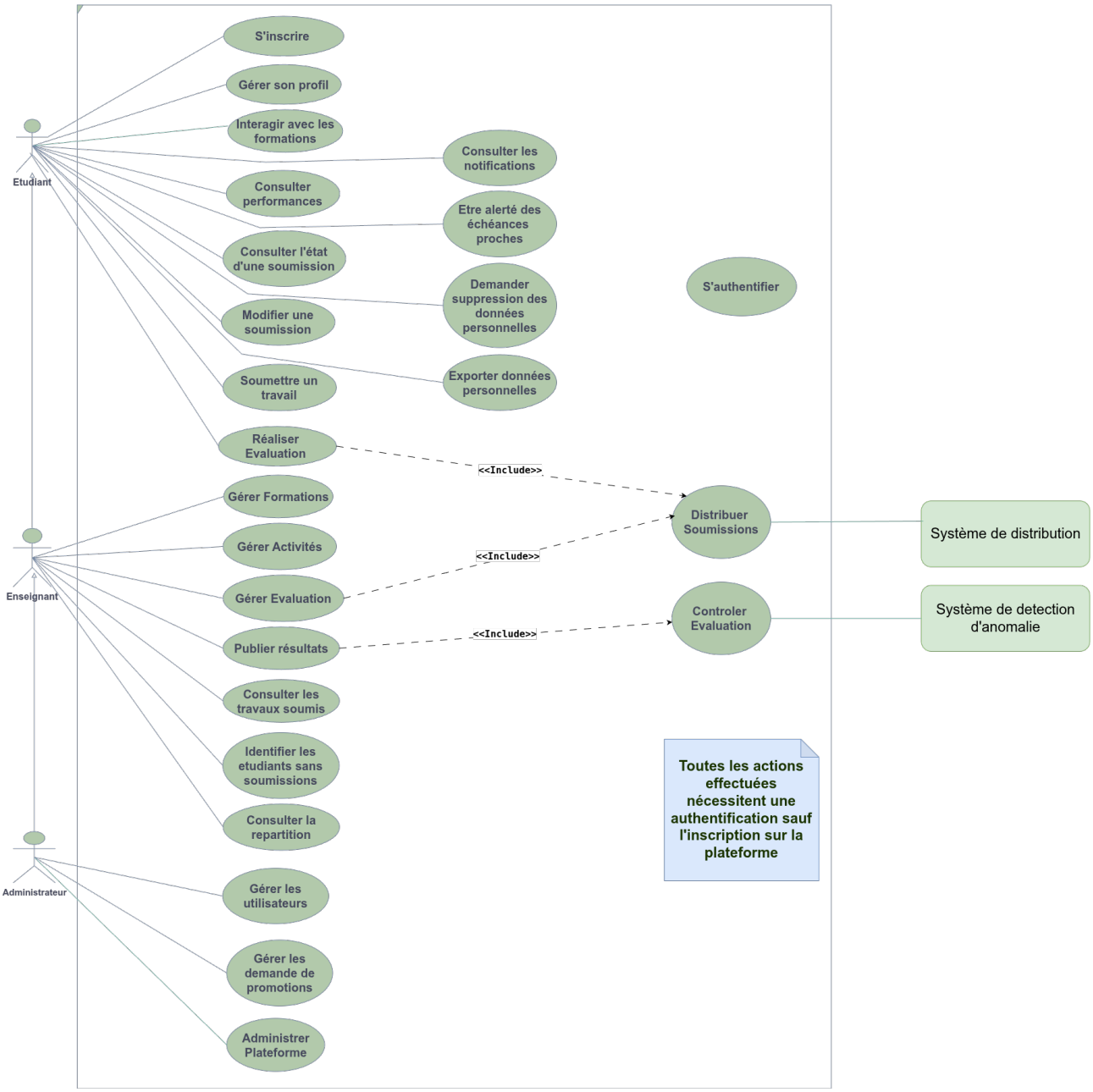


Figure 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation global

2.3 Diagramme de classes global

Le diagramme de classes global présente la structure statique de la plateforme en modélisant les principales entités du système ainsi que les relations qui les unissent. Il constitue une vue d'ensemble du modèle métier et met notamment en évidence les classes Utilisateur, Formation, Activité, Inscription, Évaluation, Critère, Historique d'évaluation et Notification, avec leurs attributs, leurs méthodes et leurs associations.

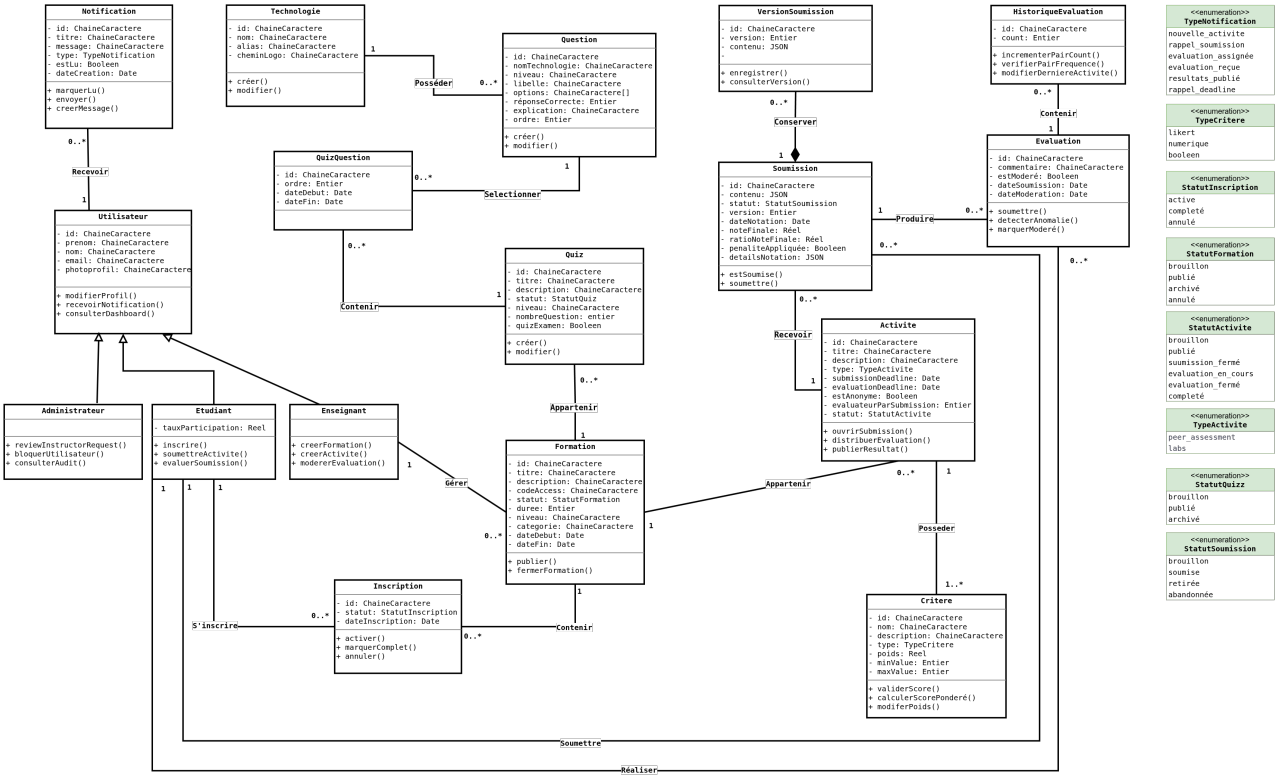


Figure 2.2 : Diagramme de classes global

2.4 Structure et découpage de projet

2.4.1 Le Backlog du Produit global

Le backlog regroupe l'ensemble des fonctionnalités attendues, organisées par ordre de priorité. Chaque élément est décrit sous forme de user story précisant l'acteur concerné, l'action souhaitée et la valeur métier associée.

Tableau 2.1 : Backlog du produit global

ID	Fonctionnalité	ID	User Story	Priorité	Durée
1	Gestion des accès et des utilisateurs	US1.1	En tant qu'**utilisateur**, je veux m'inscrire afin de créer mon compte sur la plateforme.	Élevée	2 jours
		US1.2	En tant qu'**utilisateur**, je veux m'authentifier afin d'accéder à mon espace sécurisé selon mon rôle.	Élevée	2 jours
		US1.3	En tant qu'**utilisateur** connecté, je veux me déconnecter afin de fermer ma session en toute sécurité.	Moyenne	1 jour
		US1.4	En tant qu'**étudiant**, je veux demander une promotion au rôle Enseignant afin d'accéder aux fonctionnalités pédagogiques.	Moyenne	2 jours
		US1.5	En tant qu'**étudiant**, je veux consulter l'état de ma demande de promotion afin de connaître la décision de l'administrateur.	Moyenne	2 jours

ID	Fonctionnalité	ID	User Story	Priorité	Durée
		US1.6	En tant qu'**administrateur**, je veux approuver une demande de promotion afin d'accorder le rôle Enseignant à un étudiant.	Élevée	2 jours
		US1.7	En tant qu'**administrateur**, je veux rejeter une demande de promotion afin de refuser l'attribution du rôle Enseignant.	Élevée	2 jours
		US1.8	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter les comptes utilisateurs afin de superviser les accès à la plateforme.	Élevée	1 jour
		US1.9	En tant qu'**administrateur**, je veux désactiver un compte utilisateur afin de bloquer temporairement son accès.	Élevée	1 jour
		US1.10	En tant qu'**administrateur**, je veux réactiver un compte utilisateur afin de rétablir son accès.	Élevée	1 jour
		US1.11	En tant qu'**administrateur**, je veux supprimer un compte utilisateur afin de retirer définitivement son accès.	Élevée	2 jours
		US1.12	En tant qu'**administrateur**, je veux modifier le rôle d'un utilisateur afin d'adapter ses autorisations.	Élevée	2 jours
2	Gestion des formations	US2.1	En tant qu'**étudiant**, je veux consulter les formations publiées afin de choisir celles qui correspondent à mes objectifs.	Élevée	1 jour
		US2.2	En tant qu'**enseignant**, je veux créer une formation afin d'organiser les activités pédagogiques.	Élevée	2 jours
		US2.3	En tant qu'**enseignant**, je veux modifier une formation afin de mettre à jour ses informations.	Élevée	2 jours
		US2.4	En tant qu'**enseignant**, je veux publier une formation afin de la rendre accessible aux apprenants.	Élevée	2 jours
		US2.5	En tant qu'**enseignant**, je veux remettre une formation publiée en brouillon afin de suspendre temporairement son accès.	Moyenne	1 jour
		US2.6	En tant qu'**enseignant**, je veux archiver une formation afin de la rendre inactive tout en conservant son historique pédagogique.	Élevée	2 jours
		US2.7	En tant qu'**enseignant**, je veux restaurer une formation archivée afin de reprendre son exploitation.	Moyenne	1 jour
		US2.8	En tant qu'**enseignant**, je veux supprimer une formation lorsque les règles métier l'autorisent afin de retirer définitivement un espace pédagogique devenu inutile.	Élevée	2 jours
		US2.9	En tant qu'**étudiant**, je veux m'inscrire à une formation via un code d'accès afin de participer aux activités associées.	Élevée	3 jours

ID	Fonctionnalité	ID	User Story	Priorité	Durée
		US2.10	En tant qu'**étudiant**, je veux me désinscrire d'une formation afin de ne plus y participer.	Moyenne	1 jour
		US2.11	En tant qu'**étudiant**, je veux consulter ma progression dans une formation afin de suivre mon parcours d'apprentissage.	Moyenne	2 jours
		US2.12	En tant qu'**enseignant**, je veux consulter les inscriptions à mes formations afin de suivre la participation des apprenants.	Moyenne	2 jours
3	Gestion des activités d'évaluation	US3.1	En tant qu'**enseignant**, je veux créer une activité afin d'organiser l'évaluation des travaux des étudiants.	Élevée	3 jours
		US3.2	En tant qu'**enseignant**, je veux configurer les paramètres d'une activité afin d'encadrer son déroulement.	Élevée	3 jours
		US3.3	En tant qu'**enseignant**, je veux définir les critères d'évaluation afin d'adapter la grille aux objectifs pédagogiques de l'activité.	Élevée	3 jours
		US3.4	En tant qu'**enseignant**, je veux publier une activité afin de la rendre accessible aux étudiants concernés.	Élevée	3 jours
		US3.5	En tant qu'**enseignant**, je veux consulter les activités visibles afin de connaître les évaluations disponibles.	Moyenne	1 jour
		US3.6	En tant qu'**enseignant**, je veux consulter une activité afin d'en connaître la configuration.	Moyenne	1 jour
		US3.7	En tant qu'**enseignant**, je veux modifier une activité afin d'actualiser sa configuration.	Élevée	2 jours
		US3.8	En tant qu'**enseignant**, je veux modifier un critère afin de corriger la grille d'évaluation.	Moyenne	2 jours
		US3.9	En tant qu'**enseignant**, je veux supprimer un critère afin de retirer un élément devenu inutile de la grille.	Moyenne	1 jour
		US3.10	En tant qu'**enseignant**, je veux supprimer une activité afin de retirer une activité devenue inutile.	Moyenne	1 jour
4	Soumission des travaux	US4.1	En tant qu'**étudiant**, je veux soumettre mon travail afin qu'il soit pris en compte dans l'activité.	Élevée	5 jours
		US4.2	En tant qu'**étudiant**, je veux modifier ma soumission avant la date limite afin de corriger mon travail.	Élevée	3 jours
		US4.3	En tant qu'**étudiant**, je veux consulter l'état de ma soumission afin de vérifier qu'elle a bien été enregistrée.	Moyenne	3 jours
		US4.4	En tant qu'**enseignant**, je veux consulter les travaux soumis afin de suivre la participation à l'activité.	Moyenne	4 jours

ID	Fonctionnalité	ID	User Story	Priorité	Durée
		US4.5	En tant qu'**enseignant**, je veux identifier les étudiants sans soumission afin de relancer les participants concernés.	Moyenne	3 jours
5	Distribution et évaluation par les pairs	US5.1	En tant qu'**enseignant**, je veux lancer la distribution des travaux afin d'attribuer équitablement les soumissions aux évaluateurs.	Élevée	5 jours
		US5.2	En tant qu'**enseignant**, je veux consulter la répartition générée afin de vérifier son équilibre.	Élevée	2 jours
		US5.3	En tant qu'**étudiant**, je veux consulter les travaux qui me sont assignés afin de savoir quelles soumissions je dois évaluer.	Élevée	4 jours
		US5.4	En tant qu'**étudiant**, je veux attribuer une note à un travail à l'aide d'une grille de critères afin de produire une évaluation exploitable.	Élevée	5 jours
		US5.5	En tant qu'**étudiant**, je veux rédiger un retour structuré afin de justifier mon appréciation.	Moyenne	3 jours
		US5.6	En tant qu'**étudiant**, je veux valider mon évaluation afin de transmettre définitivement la note et le commentaire.	Élevée	3 jours
6	Résultats et supervision	US6.1	En tant qu'**enseignant**, je veux consulter l'état d'avancement des évaluations afin de superviser la complétion de l'activité.	Élevée	3 jours
		US6.2	En tant qu'**enseignant**, je veux identifier les évaluations suspectes afin de repérer les résultats à vérifier.	Élevée	4 jours
		US6.3	En tant qu'**enseignant**, je veux modérer les évaluations suspectes afin d'améliorer la fiabilité des résultats.	Élevée	4 jours
		US6.4	En tant qu'**enseignant**, je veux publier les notes finales afin de rendre les résultats accessibles aux étudiants.	Élevée	4 jours
		US6.5	En tant qu'**étudiant**, je veux consulter mes résultats détaillés afin de comprendre ma performance.	Élevée	3 jours
		US6.6	En tant qu'**étudiant**, je veux consulter les commentaires reçus afin de comprendre les remarques des évaluateurs.	Élevée	3 jours
		US6.7	En tant qu'**enseignant**, je veux exporter les résultats d'une activité afin de les archiver ou de les analyser hors plateforme.	Moyenne	2 jours
7	Notifications et suivi	US7.1	En tant qu'**étudiant**, je veux consulter mes notifications pédagogiques afin de suivre les événements liés à mes activités.	Moyenne	2 jours
		US7.2	En tant qu'**étudiant**, je veux être alerté des échéances proches afin de respecter les dates des activités.	Moyenne	2 jours

ID	Fonctionnalité	ID	User Story	Priorité	Durée
8	Administration et conformité	US8.1	En tant qu'**administrateur**, je veux consulter un tableau de bord global afin de superviser l'utilisation de la plateforme.	Moyenne	3 jours
		US8.2	En tant qu'**étudiant**, je veux exporter mes données personnelles afin d'exercer mon droit à la portabilité.	Moyenne	2 jours
		US8.3	En tant qu'**étudiant**, je veux demander la suppression de mes données personnelles afin d'exercer mon droit à l'oubli.	Moyenne	2 jours

2.4.2 Planification des releases

Sur la base du backlog, le projet a été découpé en plusieurs sprints, chacun ciblant un ensemble cohérent de fonctionnalités à livrer. Cette planification permet d'assurer une progression itérative et de valider régulièrement les développements réalisés.

Tableau 2.2 : Planification des releases

Release	Sprint	Fonctionnalités du Sprint	Estimation en jours
Release 1 : Socle Fonctionnel	Sprint 1	Gestion des accès et des utilisateurs.	20 jours
	Sprint 2	Gestion des formations.	21 jours
Release 2 : Évaluation par les pairs	Sprint 3	Gestion des activités d'évaluation.	20 jours
	Sprint 4	Soumission des travaux.	18 jours
	Sprint 5	Distribution et évaluation par les pairs.	22 jours
Release 3 : Résultats, Administration et Déploiement	Sprint 6	Gestion des résultats et supervision.	23 jours
	Sprint 7	Notifications, administration et conformité.	11 jours
	Sprint 8	Tests et déploiement.	10 jours
Clôture	–	Campagne de tests finaux, corrections, préparation de la version finale et rédaction du rapport.	19 jours
		Total	**164 jours**

Conclusion

Ce chapitre a permis de définir avec précision le périmètre fonctionnel de la plateforme, en identifiant les acteurs impliqués, leurs besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que les cas d'utilisation associés. Le backlog produit et le découpage du projet en trois releases et huit sprints offrent une vision claire et structurée du plan de développement, depuis la mise en place du socle fonctionnel jusqu'aux tests et au déploiement. Le chapitre suivant présentera l'environnement de travail, l'architecture adoptée ainsi que les outils et technologies mobilisés pour la réalisation de la plateforme.